## CONTENIDO GENERAL


1. IDENTIFICACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA Pág. 3

2. ALCANCE Y VIGILANCIA REGULATORIA CORPORATIVA Pág. 4

3. ARQUITECTURA TOPOLÓGICA KAHN DAG Y HEMICICLO 3D Pág. 5

4. MANUAL DE OPERACIÓN, INSTALACIÓN Y FASE 1 AL 24 Pág. 7

5. GOBERNANZA DE DATOS PÚBLICOS Y COMPLIANCE Pág. 9

6. GESTIÓN DE DISCREPANCIAS ELECTORALES Y CONTINGENCIAS Pág. 11

7. NORMAS TÉCNICAS Y MARCO CONSTITUCIONAL Pág. 12


# LIBRO DE FUNCIONAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA // NOVUX CPC

CONTROL POLÍTICO COLOMBIANO, HEMICICLO 3D & AUDITORÍA REGULATORIA (KAHN DAG)


**ING. GUSTAVO ADOLFO DE LA ROSA FLÓREZ**

**Director de Ingeniería & Arquitectura de Software**



**Código Documental: NOVUX-MAN-CPC-2026-V2**

**Versión 2.0 - Producción**



**NOVUX TECNOLOGÍAS S.A.S.**

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, SEGURIDAD & ANALÍTICA B2B

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

AÑO 2026

# 1. IDENTIFICACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

**NOVUX CPC** (Control Político Colombiano & Electoral Cube) es la plataforma de inteligencia regulatoria, fiscalización parlamentaria y auditoría electoral de NOVUX S.A.S. Transforma la opacidad de los trámites legislativos y de escrutinio en modelos computacionales matemáticos para gremios económicos, departamentos legales de multinacionales y firmas de asuntos públicos.

**Tabla 1. Ficha Técnica de NOVUX CPC**

| VARIABLE | IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA |
|---|---|
| **Nombre Comercial** | NOVUX CPC // Control Político & Regulatory Graph |
| **Identificador Canónico** | CASE-CPC-PULSE (NVX-ENG-CORE) |
| **Modelado 3D de Cuerpos Colegiados** | Hemiciclo tridimensional interactivo con telemetría de 45/45 curules en Three.js. |
| **Motor de Trámite Legislativo** | Grafo Acíclico Dirigido (Kahn DAG) para predicción de tiempos de debate y sanción. |
| **Módulo Electoral Forense** | Conciliador algorítmico de discrepancias numéricas en actas E-14 vs E-24. |
| **Auditoría de Opinión Pública** | Monitoreo ponderado de más de 3.86 millones de ciudadanos en redes. |
| **Frontend & Despliegue** | React 19, FastAPI y Vercel Edge con protección TLS 1.3 y HSTS. |

*Fuente: División de Asuntos Públicos & Datos NOVUX S.A.S.*

# 2. ALCANCE Y VIGILANCIA REGULATORIA CORPORATIVA

## 2.1 ALCANCE

El sistema permite a los directores jurídicos y de relaciones corporativas anticipar reformas tributarias, modificaciones a códigos sectoriales y proyectos de ley con semanas de antelación, eliminando el riesgo de multas o pérdida imprevista de viabilidad comercial.

## 2.2 FUNCIONES ESTRATÉGICAS

- **Predicción de Trámite sin Ciclos:** El algoritmo DAG modela cada etapa de comisión y plenaria según el reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992).
- **Auditoría E-14/E-24:** Detección matemática de adulteraciones, tachaduras o inconsistencias en actas de escrutinio municipal y departamental.

## 3. ARQUITECTURA TOPOLÓGICA KAHN DAG Y HEMICICLO 3D

La resolución de dependencias de proyectos de ley se ejecuta mediante la ordenación topológica de Kahn sobre un grafo dirigido $G = (V, E)$:

```
L = Lista vacía que contendrá los nodos ordenados
S = Conjunto de todos los nodos sin aristas entrantes (Grado de entrada =
0)

mientras S no esté vacío:
    remover un nodo n de S
    insertar n en L
    para cada nodo m con arista e de n a m:
        remover arista e del grafo
        si m no tiene otras aristas entrantes:
            insertar m en S

si el grafo tiene aristas:
    retornar ERROR_CICLO_DETECTADO (Vicio de trámite legislativo)
si no:
    retornar L (Secuencia cronológica válida de aprobación)
```

# 4. MANUAL DE OPERACIÓN: FISCALIZACIÓN Y ACTAS E-14/E-24

## 4.1 VISUALIZACIÓN DEL HEMICICLO 3D

Al acceder a `novux-market-pulse.vercel.app`, la consola despliega el hemiciclo interactivo. Cada curul muestra el color del partido, registro de votos afirmativos/negativos y datos del congresista en tiempo real.

## 4.2 AUDITORÍA FORENSE ELECTORAL

1. **Carga de Mesa de Votación:** Seleccionar el municipio, zona y puesto electoral.
2. **Cruce de Cifras:** El sistema compara las sumas del acta de claveros E-14 contra el acta de consolidación E-24.
3. **Reporte de Anomalías:** Si la diferencia supera el 0.05%, la mesa se marca en **Alerta Roja** con exportación de informe jurídico.

## 5. GOBERNANZA DE DATOS PÚBLICOS Y COMPLIANCE

NOVUX CPC opera en estricta sujeción a la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional), procesando exclusivamente información abierta y de interés general.

## 6. GESTIÓN DE DISCREPANCIAS ELECTORALES Y CONTINGENCIAS

**Tabla 2. Matriz de Alertas de Trámite y Escrutinio**

| ALERTA | CONDICIÓN | IMPACTO JURÍDICO |
|---|---|---|
| **VIC-TRAMITE-01** | Trámite en plenaria sin haber sido aprobado en comisión estatutaria. | Vicio de inconstitucionalidad demandable ante la Corte Constitucional. |
| **DIF-E14-E24** | Discrepancia en votos de lista preferente vs total votos por partido. | Causal de reclamación formal ante la comisión escrutadora. |
| **LEAD-LOCK-45S** | Vencimiento del periodo de demostración. | Despliegue del contacto comercial con Nova para habilitar el acceso institucional. |

*Fuente: Protocolo de Cumplimiento Regulatorio NOVUX S.A.S.*

## 7. NORMAS TÉCNICAS Y MARCO CONSTITUCIONAL

- **ICONTEC NTC 1486:** Presentación formal de documentos de ingeniería.
- **Constitución Política de Colombia (Art. 133):** Rendición de cuentas de los miembros de cuerpos colegiados.
- **ISO/IEC 25010:** Fiabilidad e integridad de los datos reportados.